Pour le 01/12/2025

DM Physique 5

I – Interférences lumineuses : dispositif des trous d'Young

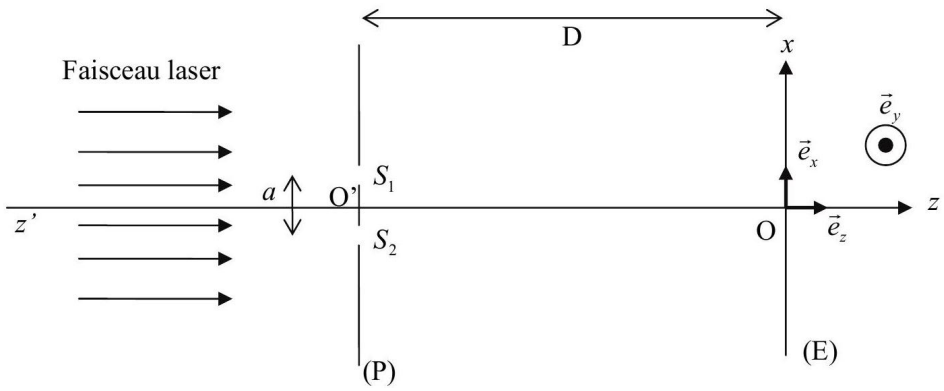
On réalise, dans l'air, l'expérience des trous d'Young à l'aide du dispositif décrit et schématisé ci-dessous. Un laser, de longueur d'onde dans le vide λ, émet un faisceau lumineux cylindrique d'axe $z'z$. On suppose par la suite, sauf mention contraire dans la question 1), que le faisceau du laser éclaire entièrement et de manière uniforme les différentes ouvertures qui sont placées sur son passage. Une plaque opaque (P), percée de deux trous circulaires S_1 et S_2 de même taille et de faibles dimensions, est placée perpendiculairement à l'axe $z'z$. On note O' le milieu du segment $[S_1S_2]$. Le point O' appartient à l'axe $z'z$. La distance entre les centres des deux trous S_1 et S_2 est notée a. Le phénomène d'interférences est observé sur un écran (E) placé perpendiculairement à l'axe z ' z. Soit O le point de l'écran (E) appartenant à l'axe $z'z$. La distance entre la plaque (P) et l'écran (E) est égale à D. On a ainsi $D = O'O$. L'espace est rapporté au repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ défini comme suit :

$\vec{e}_z$: vecteur unitaire de l'axe Oz, orienté de la plaque (P) vers l'écran (E).

$\vec{e}_x$: vecteur unitaire de l'axe Ox, parallèle à $[S_1S_2]$ et orienté de S_2 vers S_1.

$\vec{e}_y$: vecteur unitaire de l'axe Oy tel que la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ soit orthonormée directe.

Dans tout le problème, l'indice de réfraction de l'air sera pris égal à 1.



I.1 – Première partie : réalisation pratique du dispositif

Elargisseur de faisceau — Nous nous plaçons, uniquement pour cette question, dans le cas où le laser dont nous disposons ne permet pas d'éclairer simultanément les deux trous S_1 et S_2 de la plaque (P) : le diamètre du faisceau laser est inférieur à la distance a.

Nous souhaitons réaliser un dispositif permettant d'élargir le faisceau laser. Pour cela nous disposons de deux lentilles : une lentille divergente L_1 et une lentille convergente L_2 de distances focales respectives f'_1 et f'_2, telles que $|f'_1| < f'_2$.

On dispose les deux lentilles de telle sorte que le foyer image de la lentille divergente L_1 soit confondu avec le foyer objet de la lentille convergente L_2.

La lentille L_1 est placée avant la lentille L_2 sur le trajet du faisceau laser.

Soit d_{av} le diamètre du faisceau laser avant son élargissement et d_{ap} le diamètre du faisceau laser après son élargissement.

1) Faire un schéma du montage ainsi réalisé et mettant en évidence l'élargissement du faisceau incident. Calculer le rapport $\frac{d_{ap}}{d_{av}}$ en fonction de f'_1 et f'_2.

2) Quelle est la couleur émise par le laser dans le cas d'un laser He-Ne de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 632,8$ nm ? Quelles sont les longueurs d'onde et les couleurs respectives qui correspondent aux limites du spectre de la lumière visible ?

I.2 – Deuxième partie : description qualitative du phénomène

Existence d'un champ d'interférences —

3) En se référant uniquement aux lois de l'optique géométrique, quelle devrait être l'allure de la figure observée sur l'écran (E) ?

   Pour quelle raison l'optique géométrique ne permet-elle pas de prévoir l'existence d'un champ d'interférences dans le cas du dispositif des trous d'Young ?

   À quel phénomène physique doit-on faire appel pour en comprendre l'existence ?

4) Réaliser un schéma représentant le champ d'interférences.

Description de la figure d'interférences — Les réponses aux questions suivantes seront justifiées. Une démonstration quantitative ne sera toutefois pas exigée.

5) Qu'observe-t-on sur l'écran (E) ? Décrire précisément la figure d'interférences obtenue.
6) Qu'observe-t-on sur l'écran (E) si l'on obture l'un des deux trous ?
7) Comment est modifiée la figure d'interférences si on translate la plaque (P) suivant l'axe Ox ? suivant l'axe Oy ?
8) Comment est modifiée la figure d'interférences si on translate l'écran (E) suivant l'axe $z'z$?

I.3 – Troisième partie : description quantitative du phénomène

Différence de chemin optique — Soit un point M de l'écran (E), de coordonnées $(x, y, 0)$ dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

9) Exprimer les coordonnées des trous S_1 et S_2 dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

   Exprimer les distances S_1M et S_2M, respectivement entre les trous S_1 et S_2 et le point M. On exprimera S_1M et S_2M en fonction de a, D, x et y.

   En déduire l'expression de la différence de chemin optique $\delta(M) = S_2M - S_1M$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2. On exprimera $\delta(M)$ en fonction de a, D, x et y. Le calcul sera mené sans aucune approximation.

10) La distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D, et le point M étant proche du point O, on peut considérer que a, x, y sont très petits devant D.

    En faisant un développement limité au premier ordre de l'expression de $\delta(M)$ obtenue précédemment, en déduire l'expression simplifiée de $\delta(M)$ en fonction de a, D et x.

11) En prenant en compte l'expression de $\delta(M)$ calculée à la question précédente, expliquer comment serait modifiée la figure d'interférences si on remplaçait les deux trous par deux fentes très fines appartenant à la plaque (P), parallèles à l'axe Oy et distantes de a ?

Intensité lumineuse de l'onde résultante — On représente par $s_1(t) = s_2(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right)$ l'expression des ondes respectivement aux points S_1 et S_2, où s_0 représente l'amplitude de l'onde considérée, c représente la célérité de la lumière dans le vide et t le temps. On néglige l'atténuation de l'onde entre les trous et le point M.

12) Déterminer l'expression $s_{1M}(t)$ de l'onde issue du trou S_1 lorsqu'elle arrive au point M. On exprimera $s_{1M}(t)$ en fonction de s_0, S_1M, c, λ et t.

    Déterminer, de même, l'expression $s_{2M}(t)$ de l'onde issue du trou S_2 lorsqu'elle arrive au point M. On exprimera $s_{2M}(t)$ en fonction de s_0, S_2M, c, λ et t.

13) En déduire l'expression $s_M(t)$ de l'onde qui résulte de la superposition des deux ondes $s_{1M}(t)$ et $s_{2M}(t)$ au point M. On exprimera $s_M(t)$ en fonction de $s_0, S_1M, S_2M, c, \lambda$ et t. Mettre l'expression de $s_M(t)$ sous la forme du produit d'un terme indépendant du temps (amplitude de l'onde) et d'un terme dépendant du temps.

14) Sachant que l'intensité lumineuse I_M (appelée aussi éclairement) qui résulte, au point M, de l'onde $s_M(t)$ est proportionnelle au carré de l'amplitude de $s_M(t)$ avec K constante de proportionnalité, exprimer l'intensité lumineuse I_M au point M en fonction de s_0, K, δ et λ puis en fonction de s_0, K, a, x, λ et D.

15) Calculer, en détaillant clairement le raisonnement effectué, l'expression de l'interfrange i de la figure d'interférences. Exprimer i en fonction de a, λ et D.

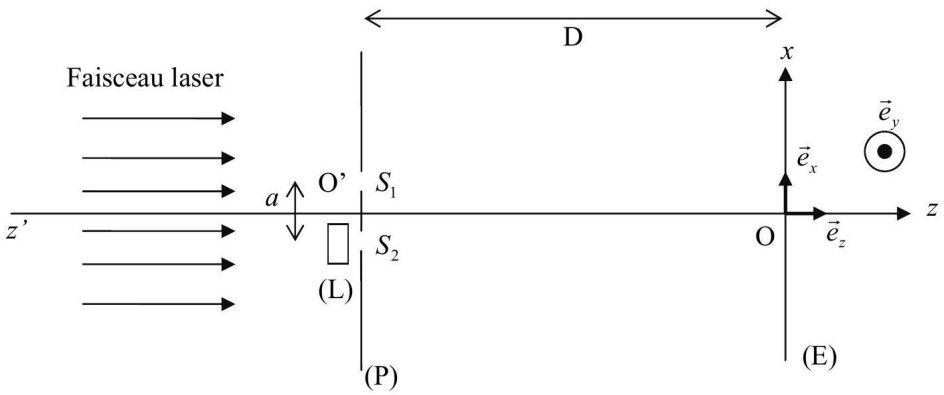
16) Tracer l'allure du graphe de I_M en fonction de x.

17) Quelle est la position de la frange d'ordre 0 ?

I.4 – Quatrième partie : modification du dispositif interférentiel

Nous nous plaçons encore pour cette partie dans le cas où la distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D, et le point M étant proche du point O, on peut considérer que a, x, y sont très petits devant D.

Interposition d'une lame à faces parallèles — Dans cette question uniquement, on rajoute devant le trou S_2 une petite lame (L) (verre ou mica) à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n pour la longueur d'onde λ utilisée. Le faisceau laser arrive toujours perpendiculairement à la plaque (P) et traverse la lame (L) sous incidence normale.

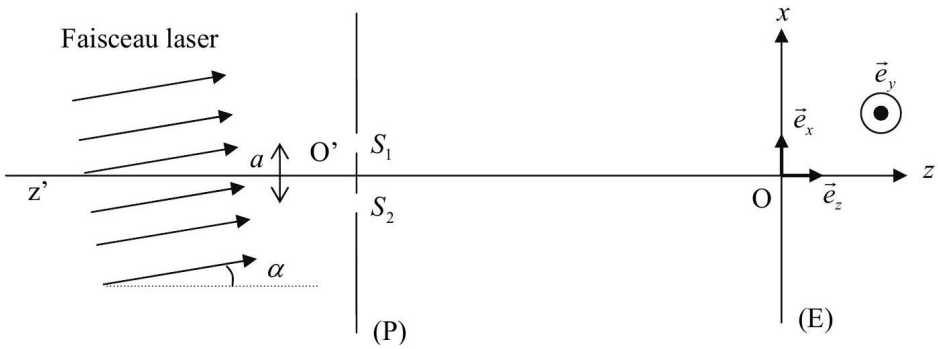


18) Calculer la différence de chemin optique $\delta'(M)$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2. Exprimer $\delta'(M)$ en fonction de n, e, a, x et D.

En déduire, en utilisant les résultats de la partie précédente, de quelle distance d la figure d'interférences sera translatée. On exprimera d en fonction de n, e, a et D.

Dans quel sens se déplace la figure d'interférences par rapport au cas de la question précédente ?

Inclinaison du faisceau laser — Les rayons du faisceau laser ne sont plus parallèles à l'axe $z'z$. Ils sont inclinés d'un angle α par rapport à cet axe. On se placera dans le cas où l'angle α est petit.



19) Comment est modifiée la figure d'interférences ?

Quelle est dans ce cas la position de la frange d'ordre 0 ?

II – Observation de disques protoplanétaires

Depuis 1995, des milliers d'exoplanètes on été découvertes et l'étude des mécanismes de formation d'une ou plusieurs planètes autour d'une étoile est devenue une partie extrêmement prolifique de l'astrophysique. Le scénario actuellement retenu met en jeu un disque protoplanétaire, une couche fine de poussières en rotation autour de l'étoile naissante. À l'intérieur de ce disque, des phénomènes de sédimentation, d'agrégation, d'accrétion et de collision aboutissent à la formation d'un système planétaire en orbite de son étoile.

L'observation des disques protoplanétaires est grandement compliquée par la très grande différence de luminosité entre l'étoile centrale et le disque. Cependant, en utilisant plusieurs télescopes du VLT (Very Large Telescope), la méthode de l'interféromètrie annulante permet de pallier cette difficulté.

Formulaire :

$$\text{Unité astronomique : } 1\,\text{UA} = 1{,}5 \times 10^{11}\,\text{m}$$
$$\text{Année-lumière : } 1\,\text{AL} = 9{,}5 \times 10^{15}\,\text{m}.$$

II.1 – Caractéristique du disque observé

L'image d'un point situé à l'infini, rayonnant à une longueur d'onde $\lambda_0 = 10\,\mu$m, par un des télescopes du VLT est une tache de diffraction de taille $t = 130\,\mu$m. On admet ici que l'on peut modéliser ce télescope par un diaphragme circulaire de diamètre $D = 8{,}2$ m suivi d'une lentille convergente équivalente au télescope de distance focale f'_{eq}.

20) Estimer la valeur de l'angle d'évasement ε du faisceau lumineux après la traversée du diaphragme circulaire de diamètre $D = 8{,}2$ m.

21) Préciser la position de l'image géométrique d'une étoile située sur l'axe optique du télescope.

22) Déterminer l'ordre de grandeur de la distance focale équivalent f'_{eq} du VLT.

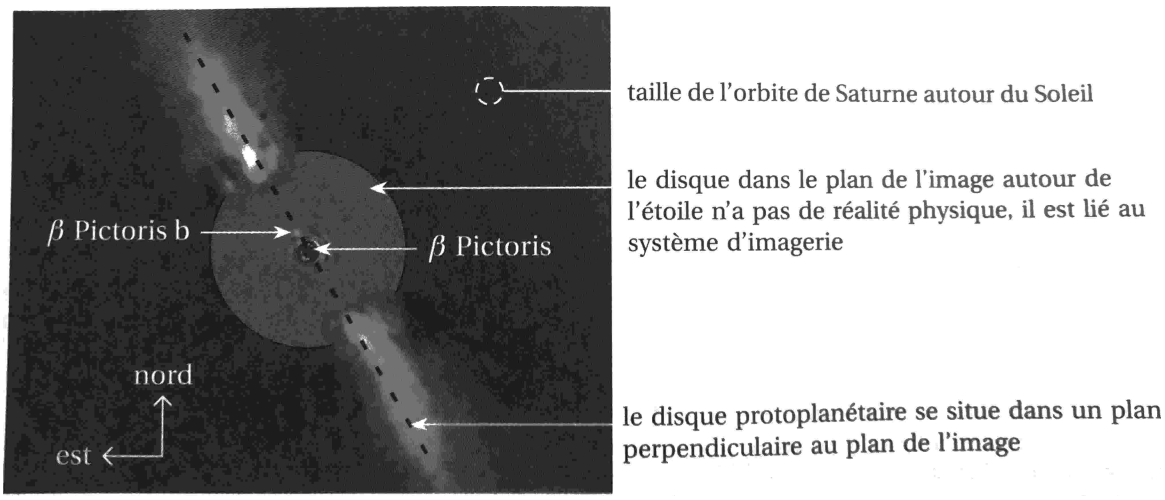


Fig. II.1 – Observation d'un disque protoplanétaire.

Soit un disque protoplanétaire tel que celui de l'étoile β Pictoris, imagé par le VLT. Cette étoile est située à 63,4 années-lumière du système solaire et est 1,75 fois plus massive que le Soleil. En 2008, les astrophysiciens ont annoncé avoir détecté une planète, baptisée β Pictoris b, dont l'orbite autour de cette étoile a un rayon égal à 8 à 9 unités astronomiques, et dont la période orbitale est de 17 à 21 ans. Cette planète est visible sur l'image de la Fig. II.1 où la ligne en pointillées est la trace de l'intersection du plan moyen du disque avec le plan de l'image. Par ailleurs, cette figure indique la taille de l'orbite de Saturne autour du Soleil afin d'illustrer les ordres de grandeur des distances.

23) À l'aide de l'image et des données précédentes, déterminer le diamètre typique du disque protoplanétaire autour de β Pictoris, puis en déduire la taille angulaire θ_D sous laquelle le disque est vu depuis la Terre. Déterminer également la distance angulaire θ_P séparant l'étoile et la planète vues depuis la Terre. Commenter sachant que la résolution du VLT est de l'ordre de quelques millisecondes d'arc.

II.2 – Principe de l'interférométrie annulante

Le physicien français Antoine Labeyrie est parvenu, dans les années 1970, à mettre en place le premier couple de télescopes interférométriques. L'australien Ronald Bracewell a ensuite repris ce concept et a proposé d'utiliser l'interférométrie pour éteindre artificiellement des sources intenses au voisinage de sources peu intenses. Cette technique d'interférométrie annulante est utilisée pour l'observation des disques protoplanétaires.

On modélise le couple de télescopes T_1 et T_2 par deux trous d'Young de même rayon, séparés d'une distance L, éclairant un écran situé dans le plan focal image d'une lentille convergente de distance focale f'_{eq}, dont l'axe optique est perpendiculaire au plan des deux ouvertures situées en avant de la lentille et passe par le milieu du segment $[T_1, T_2]$. On pointe le dispositif d'observation vers l'étoile β Pictoris, située au centre du disque protoplanétaire étudié. Cet objet céleste est considéré à l'infini sur l'axe optique de la lentille équivalente au télescope. On s'intéresse dans un premier temps au rayonnement issu de l'étoile centrale.

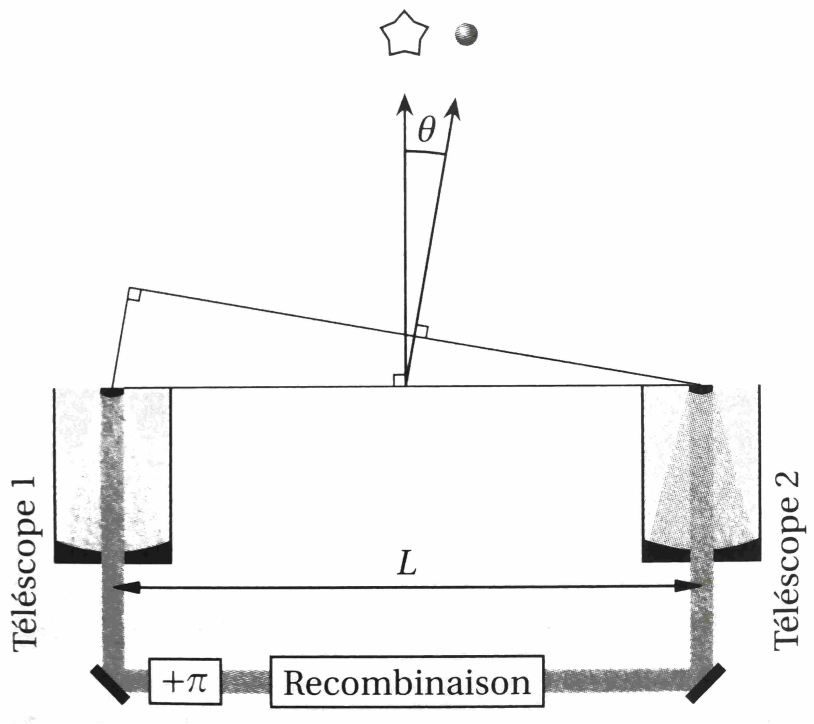


Fig. II.2 – Principe de l'interférométrie annulante.

24) Faire un schéma du dispositif modèle en y reportant les grandeurs pertinentes. Tracer les rayons lumineux pertinents issus de l'étoile centrale et interférant en un point M du plan focal image de la lentille équivalente.

25) On notera x l'abscisse de M repérée par rapport au foyer principal image F' le long de l'axe parallèle à $[T_1, T_2]$. On place en entrée du système un filtre qui sélectionne uniquement le rayonnement associé à la longueur d'onde λ_0. Ainsi, dans toute la suite de cette partie, on considère un rayonnement monochromatique à cette longueur d'onde. Exprimer, au niveau du point M, la différence de marche entre les rayons passant par T_1 et T_2, si on fait l'approximation $f'_{\text{eq}} \gg L, x$.

26) Lors de la traversée de l'ouverture T_1, la vibration lumineuse est déphasée de π à l'aide d'un dispositif annexe qui n'introduit aucune différence de marche entre les deux voies de l'interféromètre. En déduire la différence de marche totale entre les deux rayons interférant en M.

27) On suppose uniforme l'intensité obtenu, au niveau de la zone utile du plan d'observation, à l'aide d'un seul des télescopes. On note $I_{0,E}$ cette intensité. On suppose de plus que cette intensité est la même pour les deux télescopes. En déduire l'intensité $I_E(x)$. Que constate-t-on si on place un détecteur quasi ponctuel en $x = 0$? Ce résultat dépend-il de L ? Commenter.

On s'intéresse maintenant uniquement au rayonnement issu d'un point P du disque situé à une distance angulaire θ de l'étoile définie sur la Fig. II.2. Le dispositif pointe toujours vers l'étoile β Pictoris. On cherche à contraindre le choix de L.

28) Exprimer la différence de marche totale entre les deux rayons issus de P interférant en $M(x)$ après être passés par T_1 et T_2. Là encore, on suppose que les intensités issues des deux télescopes sont égales et que la vibration lumineuse est déphasée de π lors du passage par T_1. En déduire l'intensité $I_D(x, \theta)$ si on note $I_{0,D}$ l'intensité au niveau du plan d'observation du rayonnement issu du point P et obtenue à l'aide d'un seul des deux télescopes.

29) Le point P constitue-il une source cohérente avec l'étoile centrale β Pictoris ? Donner l'expression de l'intensité totale $I(x, \theta)$ au point $M(x)$.

30) On note $I(\theta)$ l'intensité totale au niveau du centre du détecteur au point d'abscisse $x = 0$ en considérant l'étoile centrale et la source située au point P. Expliciter $I(\theta)$ et donner l'expression $L_{\theta,k}$ des diverses valeurs de L (indicées par l'entier k) qui permettent de rendre cette intensité maximale. Commenter l'expression « interférométrie annulante ».

III – Détection des ondes gravitationnelles

III.1 – Interféromètre de Michelson

La Fig. III.1 représente le dispositif interférentiel utilisant un interféromètre de MICHELSON : La séparatrice, S, inclinée de $45\,^\circ$ par rapport aux miroirs M_1 et M_2 est idéalisée : il est admis qu'elle n'introduit aucun déphasage supplémentaire. L'interféromètre est supposé réglé en lame d'air, ce qui signifie que les deux miroirs sont parfaitement perpendiculaires. Le milieu est de l'air d'indice $n = 1$.

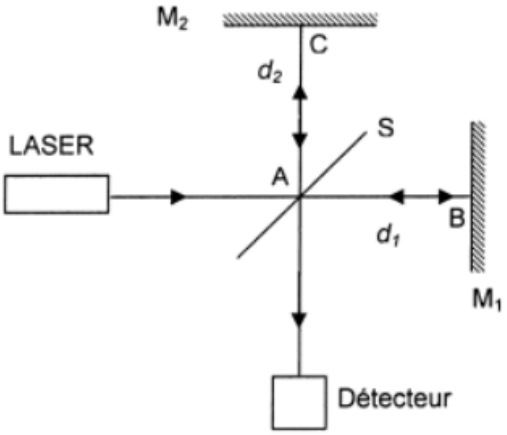


Fig. III.1 – Interféromètre de Michelson réglé en lame d'air.

Les bras de l'interféromètre ont pour longueurs $d_1 = AB$ et $d_2 = AC$. Notons $\delta_0 = 2(d_2 - d_1)$. Le bras 2 a une longueur fixée, notée $d_2 = L$. Le miroir M_1 peut être translaté (lors d'un chariotage). Le LASER utilisé comme source émet un faisceau très fin, parfaitement perpendiculaire à M_1 de sorte que les deux faisceaux qui émergent de l'interféromètre sont exactement superposés sur le détecteur. Le LASER est tout d'abord supposé parfaitement monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 1{,}06\,\mu\text{m}$. L'éclairement reçu par le détecteur lorsque l'un des miroirs est occulté, est noté I_0.

31) À quelle condition sur δ_0 dit-on que l'interféromètre de MICHELSON est au contact optique ?
32) Exprimer l'intensité $I(\delta_0)$ reçue par le détecteur, en fonction de I_0, λ et δ_0.

III.2 – Passage d'une onde gravitationnelle

Variation d'intensité — La théorie d'EINSTEIN de la relativité générale prévoit qu'une onde gravitationnelle provoque une variation de la longueur relative des bras, ce qui se traduit par un changement de différence de marche entre les deux signaux optiques qui interfèrent. En présence d'un onde gravitationnelle, la différence de marche entre les deux ondes optiques au niveau du détecteur devient : $\delta = \delta_0 + L\varepsilon$, où ε est appelée amplitude de l'onde gravitationnelle. C'est une quantité extrêmement petite, dont l'ordre de grandeur attendu est $\varepsilon = 10^{-21}$.

33) En effectuant un développement limité au premier ordre en ε, déterminer la variation d'intensité $\Delta I_{\text{grav}} = I(\delta) - I(\delta_0)$ induite par l'onde gravitationnelle en fonction de I_0, δ_0, L, et ε.
34) L'intensité I_0 étant donnée, comment faut-il choisir δ_0 pour que la variation d'éclairement ΔI_{grav} soit aussi grande que possible en valeur absolue ?
35) Pour améliorer la sensibilité de détection, il est intéressant de choisir une longueur L très grande. (pour les applications numériques, prendre $L = 100\,\text{km}$). Déterminer numériquement la variation relative $\Delta I_{\text{grav}}/I_0$ maximale attendue.

En réalité, les miroirs et la séparatrice sont distants de « seulement » quelques kilomètres (trois kilomètres pour le projet européen VIRGO), mais la longueur effective des bras est allongée à l'aide d'un dispositif optique (interféromètre de Fabry-Pérot) qui ne sera pas étudié ici.

Influence de la largeur spectrale du LASER — Dans cette question, le LASER n'est plus une source parfaitement monochromatique, mais possède une largeur spectrale non nulle. Le LASER est considéré comme la superposition de sources quasi monochromatiques de pulsations ω , et l'intensité spectrale en pulsation sera désigné par $D(\omega)$. Plus précisément, si l'un des miroirs de l'interféromètre est occulté (donc si une seule onde lumineuse parvient au détecteur), les composantes de pulsation comprise dans l'intervalle $[\omega, \omega + \mathrm{d}\omega]$ donnent sur le détecteur une intensité $\mathrm{d}I_0 = D(\omega)\mathrm{d}\omega$.

Considérons un LASER possédant un profil spectral rectangulaire en pulsation, de largeur $\Delta\omega$ centré sur la pulsation ω_0, de la forme : $D(\omega) = K$ (constante), si $\omega \in [\omega_0 - \Delta\omega/2, \omega_0 + \Delta\omega/2]$ et $D(\omega) = 0$ sinon.

36) Pourquoi est-il légitime de sommer les intensités associés à des signaux de pulsations différentes ? Exprimer l'intensité totale I_0 reçue par le détecteur, si l'un des miroirs est occulté, en fonction de K et $\Delta\omega$.

37) Supposons que la différence de marche entre les deux ondes est δ. Si aucun des miroirs n'est occulté, exprimer l'intensité $\mathrm{d}I$ associée aux composantes de pulsation situées dans l'intervalle $[\omega, \omega + \mathrm{d}\omega]$, en fonction de ω, I_0, δ, $\Delta\omega$ et $\mathrm{d}\omega$.

38) En déduire que l'intensité $I(\delta)$ au niveau du détecteur est de la forme :

$$I(\delta) = 2I_0[1 + V(\delta)\cos(\omega_0\delta/c)],$$

et exprimer $V(\delta)$ en fonction de $\Delta\omega$, δ et de la célérité de la lumière c. Que vaut $V(\omega)$ si $\Delta\omega = 0$? Commenter ce résultat.

39) Quelle est la signification concrète du paramètre $|V(\omega)|$? Pour une valeur donnée de la largeur $\Delta\omega$, représenter $|V(\omega)|$ en fonction de δ, en faisant apparaître les points remarquables.

40) Justifier que le phénomène d'interférences n'est plus décelable si la différence de marche δ est nettement plus grande, en valeur absolue, que la longueur caractéristique $\ell_c = 2\pi c/\Delta\omega$.

Dans l'interféromètre réel, il est difficile de garantir que les longueurs des deux bras sont identiques à mieux que quelques mètres près. La différence de marche exacte de l'interféromètre, δ_0 n'est donc pas connue précisément ; en tout état de cause, elle est inférieure à $\delta_{0,\max} = 10\,\mathrm{m}$.

41) Déterminer en fonction de $\delta_{0,\max}$ un ordre de grandeur de la largeur $\Delta\omega_{\max}$ maximale permettant d'observer des interférences pour $\delta = \delta_{0,\max}$. Estimer numériquement $\Delta\omega_{\max}/\omega_0$.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆